UNIVERSIDAD DE BURGOS
Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

Desarrollo de una plataforma bioinformática para el análisis taxonómico y la diversidad microbiana en Esclerosis Múltiple

Presentado por Rocío Águeda Miguel
en Universidad de Burgos

30 de junio de 2026

Tutores: Sonia Ramos Gómez – Antonio Jesús Canepa Oneto

UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

D. Sonia Ramos Gómez, profesor/a del departamento de , área de . D. Antonio Jesús Canepa Oneto, profesor/a del departamento de , área de .

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Rocío Águeda Miguel, con DNI 71792762X, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado *título del trabajo*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 30 de junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Tutor:
D. Sonia Ramos Gómez	D. Antonio Jesús Canepa Oneto

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto.

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras iv

Índice de tablas v

Introducción 1

Objetivos 3

Conceptos teóricos 5
- 3.1. Sección . . . 5
- 3.2. Estado del arte y trabajos relacionados. . . . 7

Metodología 9
- 4.1. Descripción de los datos . . . 9
- 4.2. Técnicas y herramientas . . . 9
- 4.3. Metodología de Ingeniería del Software . . . 10

Resultados 11
- 5.1. Resumen de resultados . . . 11

Discusión 13

Conclusiones 15
- 7.1. Aspectos relevantes . . . 15

Líneas de trabajo futuras 17

Bibliografía **19**

Índice de figuras

3.1. Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia) . . . 6
5.1. Distribución de la longitud de sépalo por especie en el conjunto iris 12

Índice de tablas

3.1. Pie de la tabla 6
4.1. Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris 10

Introducción

Descripción del contexto y motivación del trabajo. Se puede incluir texto normal en Markdown junto con bloques LaTeX cuando sea necesario.

En este capítulo se presenta el trabajo realizado y se contextualiza el problema abordado. Se debe indicar el ámbito en el que se enmarca el Trabajo Fin de Grado, la motivación del mismo y la relevancia del problema tratado. Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

La extensión máxima del Trabajo Fin de Grado será de **50 páginas**, contabilizadas como el total resultante de la suma de todos los capítulos de la memoria comprendidos entre los apartados **Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Lineas futuras**.

Este límite no incluye los anexos, que se entregarán en documentos independientes.

Estructura del documento

Breve descripción de cómo está organizado el resto de la memoria.

Objetivos

Objetivos del trabajo realizado.

En este apartado se definen de forma clara y concisa los objetivos del Trabajo Fin de Grado.

Es recomendable distinguir entre:

- Un **objetivo general** que describa el propósito principal.
- **Objetivos específicos** de carácter técnico, experimental o clínico.
- **Objetivos marcados por los requisitos del software/hardware/análisis** a desarrollar.
- **Objetivos de aprendizaje** relacionados con competencias adquiridas.

Conceptos teóricos

Explicación de los conceptos teóricos básicos necesarios para que cualquier miembro del tribunal pueda entender el trabajo realizado. Se describirán los conceptos, modelos, técnicas o tecnologías fundamentales para el desarrollo del TFG, apoyándose en referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas.

Esta sección puede contener el número de subsecciones que sean necesarias.

3.1. Sección

Subsección

Sub Subsección

En esta sección y el resto de secciones de la memoria puede ser necesario incluir listas de items.

- item1
- item2
- item3
- item4

Listas enumeradas.

1. item1

2. item2

3. item3

Figuras, como la figura 3.1 que aparece en la página 6.

Puedes aprender más de las figuras en la dirección https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

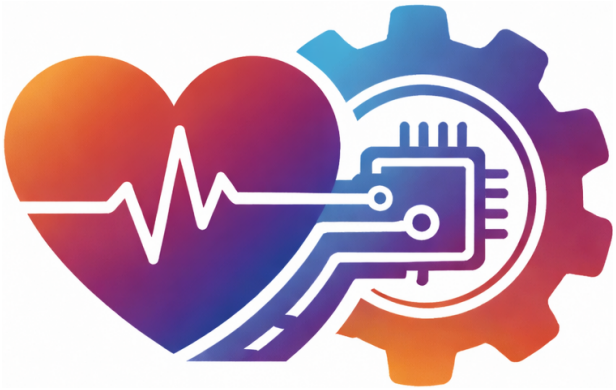


Figura 3.1: Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia)

También se pueden insertar tablas como 3.1, que ha sido generada con https://www.tablesgenerator.com/.

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Tabla 3.1: Pie de la tabla

Es necesario que todas las figuras y tablas aparezcn referenciadas en el texto, como estos ejemplos.

Todos los conceptos teóricos deben de estar correctamente referenciados en la bibliografía. Por ejemplo, aquí estoy citando la página de LaTeX de Wikipedia Wikipedia (2015).

También puede ser necesario utilizar notas al pie [1], para aclarar algunos conceptos.

[1] como por ejemplo esta

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Revisión del estado del arte y fundamentos teóricos necesarios para comprender el trabajo. Se pueden incluir referencias bibliográficas con `[@bortolot2005]` tal como se haría en R Markdown (Bortolot and Wynne, 2005).

Se realizará una revisión crítica de los trabajos previos relevantes, tanto en el ámbito académico como en el industrial, relacionados con el problema abordado. Se debe poner de manifiesto la contribución del TFG respecto a las soluciones existentes. Enumeración y resumen de todos los trabajos relacionados de interés.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Se describirán los datos utilizados en el proyecto.

4.2. Técnicas y herramientas

A continuación se muestra un **ejemplo de tabla generada con R** usando `knitr::kable()`:

```
library(knitr)
library(dplyr)

iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    N           = n(),
    Media_SL    = round(mean(Sepal.Length), 2),
    SD_SL       = round(sd(Sepal.Length), 2),
    Media_PL    = round(mean(Petal.Length), 2),
    SD_PL       = round(sd(Petal.Length), 2)
  ) |>
  kable(
    col.names = c("Especie", "N", "Media Sep.L",
                  "SD Sep.L", "Media Pet.L", "SD Pet.L"),
    booktabs  = TRUE,
    format    = "latex"
  )
```

Tabla 4.1: Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris

Especie	N	Media Sep.L	SD Sep.L	Media Pet.L	SD Pet.L
setosa	50	5.01	0.35	1.46	0.17
versicolor	50	5.94	0.52	4.26	0.47
virginica	50	6.59	0.64	5.55	0.55

Y podremos referenciar esta tabla en el texto como la tabla 4.1 que aparece en la página 10.

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

Si el TFG incluye desarrollo software, indicar la metodología seguida. Se pueden incluir diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, etc. para describir el diseño del software desarrollado.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

A continuación se muestra un **ejemplo de figura generada con R**:

```
library(ggplot2)

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  labs(
    x = "Especie",
    y = "Longitud del sépalo (cm)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(panel.grid.minor = element_blank())
```

Debería existir correspondencia entre los objetivos definidos y los resultados mostrados (Koza, 1992).

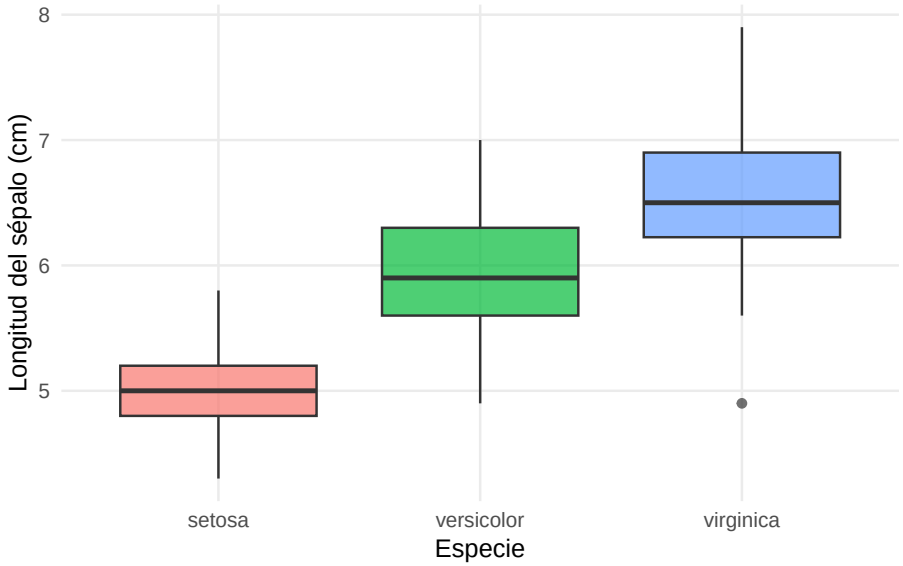


Figura 5.1: Distribución de la longitud de sépalo por especie en el conjunto iris

Discusión

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos, obtenidos con la revisión del estado del arte; de forma que se destaquen las mejoras y aportes sobre el mismo.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo y que den respuesta a los objetivos planteados.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Líneas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

Bortolot, Z. J. and Wynne, R. H. (2005). Estimating forest biomass using small footprint LiDAR data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360.

Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.

Wikipedia (2015). LaTeX — Wikipedia, la enciclopedia libre. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].